

15강 강의 대본

Firestore 배포 — "배포 설정 만들어줘" + 본인이 누르는 5번

강의 시간	40분 (빠른 템포 발화 기준)
대상	디스플레이·반도체 현장 엔지니어
촬영 구성	교안 화면 녹화 + 강사 캠 PIP
교안 URL	https://heekeunlee.github.io/lecture15/

대본 읽는 법

【지문】→ 카메라·화면 동작, 강사 행동 지시

(괄호 안) → 말투·속도·강조 지시

굵게 → 강조하여 또렷하게 발음

[잠깐] → 1~2초 호흡 멈춤

▶ **AI에게 이렇게 시킵니다** → 학생이 AI에 입력하는 지시문(프롬프트)

AI가 만들어 준 결과 → AI가 자동 생성한 코드/출력 (사람은 검증만)

강의 흐름 요약

시간	교안 섹션	핵심 내용
0:00	헤더 + 00. Learning Goal	인트로 — 시뮬레이터에 URL을
3:00	01. Firebase 5종·요금 정리	Spark 무료·Blaze 예산 알림
8:00	02. 사람이 누를 5번 vs AI가 짤 코드	역할 분담표
13:00	03. AI에게 배포 설정 시키기	firebase.json + 리다이렉트
20:00	04. AI에게 Firestore 저장 코드 시키기	수출 로그 add/query
28:00	05. AI에게 로그인 게이트 시키기	Auth + st.stop()
33:00	06. 시연 — URL 공유 + 모바일 확인	결승선 한 컷
37:00	07. Quality Gate & 16강 예고	보안으로

SECTION 00 · 인트로 & 학습목표 0:00 ~ 3:00 / 3분

교안: 헤더 + 00. Learning Goal

안녕하세요, 15강입니다.

(축하 톤) 14강까지 만든 — 시뮬레이터에 — 오늘 — 공개 URL을 답니다. [잠깐]

(중요) 단, 오늘은 — 사람이 직접 눌러야 하는 단계가 5번 있습니다. (계정 로그인·콘솔 클릭 등) 그 5번을 — 명확히 — 표시해 드릴게요. 나머지는 — 전부 AI가 짭니다.

"본인이 5번 — 클릭합니다. AI가 — 나머지를 — 짭니다.
결승선 URL — <https://your-app.web.app>."

SECTION 01 · Firebase 5종·요금 3:00 ~ 8:00 / 5분

교안: 01. Firebase Services

서비스	역할	Spark 무료 한도
Hosting	정적 웹 배포	10GB 저장, 월 10GB 전송
Firestore	NoSQL DB	1GB, 읽기 50K/일, 쓰기 20K/일
Auth	로그인	무제한
Functions	서버리스 함수 (16강)	125K 호출/월

"Blaze로 전환 시 — 예산 알림을 먼저 켜세요.
\$10·\$25·\$50 — 세 단계 자동 멈춤."

SECTION 02 · 사람이 누를 5번 vs AI가 짤 코드 8:00 ~ 13:00 / 5분

교안: 02. Who Does What

단계	누가 하나	비고
1) Firebase Console — Add Project	사람	본인 계정
2) <code>firebase login</code> (브라우저 OAuth)	사람	본인 인증
3) <code>firebase.json</code> · <code>public</code> 폴더 · README 작성	AI	지시문 1번
4) <code>firebase init hosting</code> 응답	사람	Y/N 4번 누르기
5) Streamlit Cloud에 앱 배포 (대안: 정적 export)	AI 안내 + 사람 클릭	Streamlit 계정 필요
6) <code>firebase deploy</code>	사람 1줄	30초 대기
7) Firestore 저장·조회 코드, Auth 게이트 코드	AI	지시문 2~3개

(요약) 사람이 "눌러야" 하는 건 5번입니다. (계정 작업 + Y/N + deploy.) [잠깐]

(강조) "코드를 짜는 건" — 한 번도 안 합니다. 다 — AI가 합니다.

SECTION 03 · AI에게 배포 설정 시키기 13:00 ~ 20:00 / 7분

교안: 03. Spawn Deploy Config

▶ AI에게 배포 설정 일체를 시킵니다

이 프로젝트를 Firebase Hosting에 배포할 수 있도록 설정 파일을 만들어줘.

조건:

- 1) `firebase.json` — Streamlit 앱 URL로 리다이렉트 (사용자가 나중에 URL 채울 자리에 PLACEHOLDER)
- 2) `public/index.html` — 임시 "배포 준비 완료" 페이지 한 장
- 3) `.firebaserc` — `projectId` PLACEHOLDER로
- 4) README.md에 step-by-step 배포 절차 (사람이 누를 단계 5번을 아이콘으로 강조)
- 5) `.gitignore`에 `.firebase`, `*.log` 추가

AI가 만든 `firebase.json` (사람은 URL만 갈아끼움)

```
# firebase.json — AI ■ ■ ■ ■
{
  "hosting": {
    "public": "public",
    "redirects": [
      { "source": "/", "destination": "https://YOUR-APP.streamlit.app", "type": 301 }
    ]
  }
}
```

(중요) 사람이 할 일 — 단 한 줄, `YOUR-APP.streamlit.app` 자리에 — 본인 Streamlit Cloud 주소를 — 붙여넣기. [잠깐]

(이어 시키기 활용) 만약 "Streamlit Cloud 안 쓰고, 정적 HTML로 변환하고 싶다" — 그러면 — "이 Streamlit 코드를 정적 HTML+JS로 변환해줘" — 라고 — 이어 시키시면 됩니다.

SECTION 04 · AI에게 Firestore 저장 코드 시키기 20:00 ~ 28:00 / 8분

교안: 04. Spawn Firestore Code

▶ AI에게 Firestore 모듈을 시킵니다

Firestore에 수율 로그를 저장/조회하는 모듈 `firestore_utils.py`를 만들어줘.

조건:

- 1) firebase-admin 사용, `serviceAccountKey.json` 경로는 환경 변수 `FIREBASE_KEY_PATH`로
- 2) `save_yield_log(date, line, yield_value):` `yield_logs` 컬렉션에 add
- 3) `get_recent_logs(n=10):` date 내림차순 최근 n개 반환
- 4) 사용 예제(`if __name__ == '__main__':`)에 — 더미 데이터 1개 저장 + 조회 출력
- 5) `.gitignore`에 `serviceAccountKey.json` 추가

(주의) `serviceAccountKey.json` — 본인이 Firebase 콘솔에서 다운로드해서 — 같은 폴더에 놓아야 합니다. [잠깐]

(요약) 다운로드 — 사람. 코드는 — AI. — 이게 — 오늘의 — 분업 구조입니다.

SECTION 05 · AI에게 로그인 게이트 시키기 28:00 ~ 33:00 / 5분

교안: 05. Spawn Login Gate

▶ AI에게 로그인 게이트를 시킵니다

Streamlit 시뮬레이터의 상단에 — 구글 로그인 게이트를 추가해줘.

조건:

- 사내 도메인 (예: `@samsung.com`, `@sk.com`)만 통과
- 로그인 안 했거나 도메인 미일치면 `st.stop()`으로 차단
- 통과 시 화면 우측 상단에 사용자 이메일 표시
- 토큰 검증은 `firebase_admin.auth` 사용, 실패 시 친절한 안내 메시지

(차분히) 사내 데모용 안전선입니다. 외부 사람이 — 우연히 URL을 열어도 — 시뮬레이터를 못 씁니다. [잠깐]

SECTION 06 · 시연 — URL 공유 + 모바일 확인 33:00 ~ 37:00 / 4분

교안: 06. Demo URL

【지문】강사가 본인 폰을 들고 URL을 입력하는 모습. 시뮬레이터가 모바일에서 정상 동작.

(축하 톤) `firebase deploy` 30초. 콘솔에 — `https://YOUR-PROJECT.web.app` — 한 줄이 — 나옵니다. [잠깐]

그 URL을 — 본인 휴대폰으로 — 열어 보세요. 똑같이 — 작동합니다. [잠깐]

여러분이 만든 시스템 — 처음으로 — 본인 폰에 도착한 순간입니다.

SECTION 07 · Quality Gate & 16강 예고 37:00 ~ 40:00 / 3분

교안: 07. Quality Gate & Bridge

`https://YOUR-PROJECT.web.app` URL이 — PC와 — 모바일에서 — 정상 열리는가?
Firestore에 — `yield_logs` 컬렉션 — 최소 1개 문서가 — 들어갔는가?
구글 로그인 시 — 본인 이메일이 — 화면에 — 표시되는가?
사내 도메인 외 계정으로 — `st.stop()`이 — 정상 동작하는가?
`serviceAccountKey.json`이 — `.gitignore`에 — 등록되어 있는가?

"여러분의 코드가 — 오늘 — URL을 가졌습니다.

다음 — 그 URL을 — "안전"하게 만듭니다."

다음 16강 — 보안. 오늘 만든 모든 카시크릿을 — 안전하게 잠급니다. 15강 수고하셨습니다!

부록 A · 강의 흐름 타임라인

구간	시간	교안 섹션	핵심 멘트
인트로	0:00~3:00	헤더 + 00	"URL을 합니다."
5중	3:00~8:00	01	"예산 알림 먼저."
역할 분담	8:00~13:00	02	"사람은 5번 — 코드는 0번."
배포 설정	13:00~20:00	03	"URL 한 줄만 사람이 채움."
Firestore	20:00~28:00	04	"키 다운로드만 사람."
Auth 게이트	28:00~33:00	05	"st.stop()으로 차단."
시연	33:00~37:00	06	"폰에 도착하는 순간."
마무리	37:00~40:00	07	"URL → 다음은 보안."

부록 B · 강사 유의사항

항목	내용
강의 톤	"사람이 누를 5번"을 강의 앞쪽에서 명확히 정리 — 시청자 안심.
결제 안전	Blaze 전환 권유 시 — "예산 알림" 강조 2회. 신용카드 사고 방지.
화면 전환	Console ↔ 터미널 ↔ 코드 ↔ 모바일 — 4단 전환 매번 안내.
AI 분업	"코드는 AI, 클릭은 사람" 분업 구도를 — 표(섹션 2)로 시각화.
실습 침묵	firebase deploy 후 30초 대기 — 가벼운 멘트로 공백 채우기.
에너지	마지막 "폰에 도착하는 순간" — 1초 정적 + 한 박자 강조.

© 2026 LettUin Edu — Vibe Coding for Fine Tech Engineering | 강의 교안: <https://heekeunlee.github.io/lecture15/>